

Esercizio 1: Calcolare il seguente limite $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\arctan(x)} \log^2(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\arctan(x)} \log^2(x) =$$

$$\arctan(x) \sim x \text{ PER } x \rightarrow 0^+$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \log^2(x) = 0$$

$$y = \log(x) \quad \lim_{y \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{2}y} \cdot y^2 = \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{y^2}{e^{\frac{1}{2}y}} = 0$$

Esercizio 2: Calcolare (se esiste!) il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{2}x \sin x} - x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{2}x \sin(x)} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{2}x \sin(x)} - x \cdot \frac{\sqrt{x^2 + \frac{1}{2}x \sin(x)} + x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{2}x \sin(x)} + x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{x^2} + \frac{1}{2}x \sin(x) - \cancel{x^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{2}x \sin(x)} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2} \cancel{x} \sin(x)}{\cancel{x} \left(\sqrt{1 + \frac{\sin(x)}{2x}} + 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{2 \left(\sqrt{1 + \frac{\sin(x)}{2x}} + 1 \right)}$$

$$\Downarrow$$

$$\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{\sin(x)}{2x} \right)} + x$$

IL LIMITE PER $x \rightarrow +\infty$ DI $\sin(x)$ NON ESISTE (OSCUILLATA -1 E 1) QUINDI IL LIMITE NON ESISTE.

Esercizio 3: Calcolare, al variare del parametro α , il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{\sqrt{x^2 + x^\alpha}} - e^x), \quad \alpha \in (1, 2).$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{\sqrt{x^2 + x^\alpha}} - e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \cdot (e^{\sqrt{x^2 + x^\alpha} - x} - 1)$$

$$\sqrt{x^2 + x^\alpha} - x = \frac{\cancel{x^2} + x^\alpha - \cancel{x^2}}{\sqrt{x^2 + x^\alpha} + x} = \frac{x^\alpha}{\sqrt{x^2(1 + x^{\alpha-2})} + x} = \frac{x^\alpha}{|x| \cdot \sqrt{1 + x^{\alpha-2}} + x} = \frac{x^\alpha}{x(\sqrt{1 + x^{\alpha-2}} + 1)}$$

$$\approx \frac{x^{a-1}}{2} \quad (a < 2) \quad \text{E VISTO CHE } a > 1 \text{ ALLORA:}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \cdot (e^{\sqrt{x^2 + x^\alpha} - x} - 1) = +\infty$$

$$\frac{x^{1-1}}{2} < \frac{x^{a-1}}{2} < \frac{x^{2-1}}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} < \frac{x^{a-1}}{2} < \frac{x}{2} \quad a \in (1, 2)$$

Esercizio 4:

Data la funzione $f(x) = |2x+1|e^{\frac{1}{x}}$

1. Determinarne il dominio, eventuali simmetrie e periodicità, studiarne il segno.
2. Determinare i limiti agli estremi del dominio.
3. Dire quali tra queste proprietà sono soddisfatte dalla funzione f , motivando la risposta: continuità, iniettività, suriettività (considerando $\mathbb{R}$ come codominio), biettività, invertibilità.

$$f(x) = |2x+1|e^{\frac{1}{x}} \rightarrow f \text{ È CONTINUA ESSENDO COMBINAZIONE DI FUNZIONI CONTINUE, } \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

1) **DOMINIO**: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

2) $f(-x) = |-2x+1|e^{-\frac{1}{x}} = |2x+1| \cdot \frac{1}{e^{\frac{1}{x}}}$ **NESSUNA SIMMETRIA.**

3) **SEGNO**: $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ PERCHÉ PRODOTTO DI FUNZIONI SEMPRE POSITIVE.

4) **LIMITI AGLI ESTREMI DEL DOMINIO**:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{|2x+1|}_{+\infty} \underbrace{e^{\frac{1}{x}}}_{e^0=1} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} |2x+1| e^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{|2x+1|}_{+\infty} \underbrace{\frac{1}{e^{\frac{1}{x}}}}_{+\infty} = +\infty$$

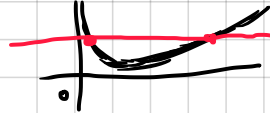
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} |2x+1| e^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} |2x+1| \frac{1}{e^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 \cdot \frac{1}{e^{+\infty}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \underbrace{|2x+1|}_1 \underbrace{e^{\frac{1}{x}}}_{e^{+\infty}} = +\infty$$

5) **INIETTIVA, SURIETTIVA, BIETTIVA**:

- **INIETTIVA**: SE GUARDIAMO IL LIMITI NELLA PARTE POSITIVA, QUANDO $x \rightarrow 0^+$ $f(x) = +\infty$ E QUANDO $x \rightarrow +\infty$ $f(x) = +\infty$

RETTA ORIZZONTALE SICURAMENTE



SE TRACCIO UNA

INCROCIO LA FUNZIONE ALMENO 2 VOLTE. **NO INIETTIVA.**

- **SURIETTIVA**: L'IMMAGINE È $\mathbb{R}^+$, QUINDI NON COPRE TUTTO $\mathbb{R}$, QUINDI **NON È INIETTIVA.**

- **BIETTIVA**: **NO BIETTIVA.**